

รายการข้อมูลที่ต้องการ (Data Requirements Specification) โครงการ AI OPD Pre-Screening Assistant System

เวอร์ชัน (Version)	วันที่ (Date)	สถานะ (Status)	จัดทำโดย (Prepared By)
1.0	11 สิงหาคม 2569	Data Requirements Specification	AI OPD Pre-Screening Team

- GET: ข้อมูลที่ระบบ AI จะดึงจากระบบโรงพยาบาล
- POST: ข้อมูลใหม่ที่ระบบ AI สร้างขึ้นและส่งไปบันทึกในระบบโรงพยาบาล
- PUT: ข้อมูลที่ระบบ AI ใช้สำหรับอัปเดตข้อมูลเดิมในระบบโรงพยาบาล
- Required Rules: Y = จำเป็นต้องมี, N = ไม่จำเป็น (Optional), Conditional = จำเป็นตามเงื่อนไขที่ระบุ

1. ข้อมูลประวัติและผู้ป่วย (Patient Profile & History — Get Data)

1.1. ข้อมูลการเข้ารับบริการ (Visit Info) — ค้นหาด้วย VN ที่ผู้ป่วยกรอกที่บูธ

พารามิเตอร์ (Parameter)	ประเภท (Type)	คำอธิบาย (Description)	ตัวอย่างข้อมูล (Sample Data)	จำเป็น (Required)
visit_id	String	รหัสการเข้ารับบริการ (VN) ระบบต้องส่งค่านี้กลับไป POST /patient-assignments สำหรับให้พยาบาลยืนยัน	VISIT_ID_FROM_IMED	Y
hn	String	รหัสประจำตัวผู้ป่วย ใช้เชื่อมโยงไปยังประวัติและสัญญาณชีพเดิมในหัวข้อ 1.2–1.4	09900001	Y
patient_name	String	ชื่อผู้ป่วย สำหรับใช้ยืนยันว่ากำลังคัดกรองถูกคนหรือไม่ หมายเหตุ: หากข้อมูลนี้อยู่เฉพาะในระเบียบผู้ป่วย (HN)	สมชาย ใจดี	Y

สามารถแจ้งได้และจะอ่านจากหัวข้อ 1.2 แทน				
birthdate	Date	วัน/เดือน/ปีเกิด	1968-03-14	Y
active	Boolean	visit ถูกใช้หรือยังไม่ถูกใช้	true	Y
appointment	Boolean	เป็นผู้ป่วยที่มีนัดหมายหรือไม่	false	N
vitals	Object	ค่าสัญญาณชีพที่โรงพยาบาลวัดไว้แล้ว (ในกรณีที่มี)	{"systolic": null, "diastolic": null, "temperature": null}	N

หมายเหตุ:

เป็นการค้นหาครั้งละ 1 รายการ ด้วย VN ที่ผู้ป่วยกรอกเองที่ ตู้คีออส (Kiosk) หรือ บูธ AI เท่านั้น

ไม่ใช่การค้นหาหรือไล่ดูรายชื่อผู้ป่วย และเป็น endpoint ที่จำเป็นที่สุด หากไม่มีระบบจะเริ่มคัดกรองไม่ได้

เพราะไม่สามารถระบุตัวผู้ป่วย และไม่ได้ค่า visit_id

ที่ต้องส่งกลับสำหรับให้พยาบาลยืนยันเมื่อไปยังแผนกการรักษาที่ระบบแนะนำ

ตัวอย่าง JSON — GET — ข้อมูลการเข้ารับบริการ:

```
{
  "visit_id": "VISIT_ID_FROM_IMED",
  "hn": "09900001",
  "patient_name": "สมชาย ใจดี",
  "birthdate": "1968-03-14",
  "active": true,
  "appointment": false,
  "vitals": {
    "systolic": null,
    "diastolic": null,
    "temperature": null
  }
}
```

```
}  
  
}
```

1.2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย (Patient Info)

พารามิเตอร์ (Parameter)	ประเภท (Type)	คำอธิบาย (Description)	ตัวอย่างข้อมูล (Sample Data)	จำเป็น (Required)
hn	String	รหัสประจำตัวผู้ป่วย (Hospital Number)	09900001	Y
patient_name	String	ชื่อ - นามสกุลของผู้ป่วย	สมชาย ใจดี	Y
birthdate	Date	วัน/เดือน/ปีเกิด	1968-03-14	Y
is_first_time	Boolean	สถานะการเข้ารับบริการครั้งแรก ว่าเป็นผู้ป่วยใหม่หรือไม่	false	N

ตัวอย่าง JSON — GET — ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย:

```
{  
  "hn": "09900001",  
  "patient_name": "สมชาย ใจดี",  
  "birthdate": "1968-03-14",  
  "is_first_time": false  
}
```

1.3. ประวัติการแพทย์ (Patient Medical History)

พารามิเตอร์ (Parameter)	ประเภท (Type)	คำอธิบาย (Description)	ตัวอย่างข้อมูล (Sample Data)	จำเป็น (Required)
smoking	String	ประวัติการสูบบุหรี่	สูบบุหรี่วันละ 5 มวน	N
alcohol	String	ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์	ไม่ดื่มสุรา	N
allergies	String	ประวัติการแพ้ยา แพ้อาหาร หรืออื่น ๆ	แพ้ยาเพนนิซิลลิน	N
chronic_conditions	String	โรคประจำตัวของผู้ป่วย	ความดันโลหิตสูง	N
post_surgeries	String	ประวัติการผ่าตัด	ผ่าตัดไส้ติ่งเมื่อปี 2562	N
family_history	String	ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว	บิดาเป็นโรคหัวใจ	N
recorded_at	DateTime	วัน-เวลาที่มีการบันทึกประวัติล่าสุด	2026-02-11 T09:20:00+07:00	N

ตัวอย่าง JSON — GET — ประวัติการแพทย์ (ข้อความอิสระ ไม่ใช่ array):

```
{
  "smoking": "สูบบุหรี่วันละ 5 มวน",
  "alcohol": "ไม่ดื่มสุรา",
  "allergies": "แพ้ยาเพนนิซิลลิน",
  "chronic_conditions": "ความดันโลหิตสูง",
  "post_surgeries": "ผ่าตัดไส้ติ่ง ปี 2562",
  "family_history": "บิดาเป็นโรคหัวใจ",
  "recorded_at": "2026-02-11T09:20:00+07:00"
}
```

หมายเหตุ: ประวัติชุดเดียวกันนี้ใช้ทั้งอ่านและเขียน เมื่อผู้ป่วยยังไม่มีประวัติในระบบ (recorded_at จะว่าง)
ระบบจะถามระหว่างการคัดกรองด้วยเสียง แล้วเขียนกลับด้วย PUT /patients/{hn}/history
โดยเขียนเฉพาะกรณีที่ยังว่างเท่านั้นไม่ทับกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่

ตัวอย่าง JSON — PUT — เขียนประวัติส่งกลับ (เฉพาะเมื่อยังไม่มีประวัติ):

```
{
  "smoking": "สูบบุหรี่วันละ 5 มวน",
  "alcohol": "ไม่ดื่มสุรา",
  "allergies": "แพ้ยาเพนนิซิลลิน",
  "chronic_conditions": "ความดันโลหิตสูง",
  "post_surgeries": null,
  "family_history": "บิดาเป็นโรคหัวใจ"
}
```

1.4. สัญญาณชีพล่าสุด (Last_Vitals)

พารามิเตอร์ (Parameter)	ประเภท (Type)	คำอธิบาย (Description)	ตัวอย่างข้อมูล (Sample Data)	จำเป็น (Required)
weight	Decimal	น้ำหนักล่าสุด (กิโลกรัม)	72.5	N
hight	Decimal	ส่วนสูงล่าสุด (เซนติเมตร)	165	N
measured_at	DateTime	วัน-เวลาที่มีการบันทึกค่าสัญญาณชีพล่าสุด	2026-02-11 T09:20:00+07:00	N

ตัวอย่าง JSON — GET — สัญญาณชีพล่าสุด:

```
{
  "weight": 72.5,
  "hight": 165,
  "measured_at": "2026-02-11T09:20:00+07:00"
}
```

2. การบันทึกสัญญาณชีพและข้อมูลทางคลินิก (Vital Signs & Clinical Recording — Post/Put Data)

2.1. ข้อมูลการวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs Measurement)

หมายเหตุ:

ชื่อพารามิเตอร์ในหัวข้อ 2.x ใช้ตามชื่อคอลัมน์ในไฟล์ข้อมูล Prescreen จากโรงพยาบาล ส่วน payload จริงที่ระบบใช้ส่งใช้ชื่อฟิลด์ของระบบฝั่งเรากำหนดเอง (เช่น temperature_c, pulse_bpm) ตารางเทียบชื่อและตัวอย่าง payload จริงอยู่ในภาคผนวก ข้อ 4

พารามิเตอร์ (Parameter)	ประเภท (Type)	คำอธิบาย (Description)	ตัวอย่างข้อมูล (Sample Data)	จำเป็น (Required)
weight	Decimal	น้ำหนักของผู้ป่วย (กิโลกรัม)	72.5	N
hight	Decimal	ส่วนสูงผู้ป่วย (เซนติเมตร)	165	N
bmi	Decimal	ดัชนีมวลกาย (bmi) คำนวณจาก weight และ hight ตอนส่งไม่ได้เก็บไว้ ค่าที่ส่งจึงตรงกับน้ำหนักและส่วนสูงใน payload เดียวกันเสมอ	26.63	N
systolic	Integer	ความดันโลหิตตัวบน Systolic	158	Y
diastolic	Integer	ความดันโลหิตตัวล่าง Diastolic	94	Y
temperature	Decimal	อุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	36.8	N
pulse	Integer	อัตราการเต้นของหัวใจ/ชีพจร	96	N
nurse_chief_complaint	String / Text	อาการหลักที่ทำให้มาโรงพยาบาล ส่งในชั้นที่ 2 ภายใน sbar.situation (ดูภาคผนวก 4.4)	แน่นหน้าอกมา 2 ชั่วโมง ร้าวไปแขนซ้าย	Conditional
nurse_patient_illness	String / Text	อาการป่วย ส่งในชั้นที่ 2 ภายใน sbar.assessment_problem	เจ็บหน้าอกร่วมกับปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ	N

ตัวอย่าง JSON — ค่าที่บันทึกในขั้นที่ 1 (คัดกรองเสร็จ ส่งต่อให้พยาบาลยืนยัน):

ยังไม่มีแผนกและยังไม่มีผลวินิจฉัย แสดงตามชื่อคอลัมน์ Prescreen ส่วน payload จริงที่ระบบส่งอยู่ในภาคผนวก ข้อ 4.3

```
{
  "weight": 72.5,
  "hight": 165,
  "bmi": 26.63,
  "systolic": 158,
  "diastolic": 94,
  "temperature": 36.8,
  "pulse": 96
}
```

2.2. ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกการรักษา (Department Information) — ข้อมูลที่เราส่งให้โรงพยาบาล

พารามิเตอร์ (Parameter)	ประเภท (Type)	คำอธิบาย (Description)	ตัวอย่างข้อมูล (Sample Data)	จำเป็น (Required)
base_department_id	String	รหัสแผนกปลายทางที่ระบบเราส่งให้ตอน พยาบาลยืนยัน (ขั้นที่ 2) เลือกจากรายชื่อแผนกในข้อ 3.1	DEPT_MED	Y
name_of_department	String	ชื่อแผนก ระบบไม่ได้ส่งค่านี้ ใส่ไว้เพื่ออ้างอิงว่ารหัสข้างต้นคือแผนกใด (ชื่อมาจากรายชื่อแผนกในข้อ 3.1)	แผนก OPD MED (อายุรกรรม)	N

ตัวอย่าง JSON — POST — แผนกปลายทาง (ส่งในขั้นที่ 2 หลังพยาบาลยืนยัน) ค่ารหัสแผนกมาจากรายชื่อในข้อ 3.1:

```
{
  "base_department_id": "DEPT_MED"
}
```

2.3. ข้อมูลการติดตามและจุดส่งต่อ (Follow-up & Referral Locations)

พารามิเตอร์ (Parameter)	ประเภท (Type)	คำอธิบาย (Description)	ตัวอย่างข้อมูล (Sample Data)	จำเป็น (Required)
first_location	Object	จุดบริการที่ 1 = จุดที่ผู้ป่วยเข้ารับการคัดกรอง (บูธ AI) บันทึกเมื่อคัดกรองเสร็จ ก่อนพยาบาลยืนยัน	-	Conditional
first_location.id	String	รหัสจุดบริการที่ 1 (บูธคัดกรอง)	AI-BOOTH-01	Y
first_location.name	String	ชื่อจุดบริการที่ 1	AI Pre-Screening Booth	N
first_location.department	String	หน่วยงานของจุดบริการที่ 1	แผนก ผู้ป่วยนอก (หน่วยคัดกรอง)	N
second_location	Object	จุดบริการที่ 2 = แผนกปลายทางที่พยาบาลยืนยันให้ส่งต่อ บันทึกเมื่อพยาบาลยืนยัน	-	Conditional
second_location.id	String	รหัสจุดบริการที่ 2 โรงพยาบาลกำหนดเอง (ระบบส่งเฉพาะแผนก)	(โรงพยาบาลกำหนด)	N

second_location.name	String	ชื่อจุดบริการที่ 2 โรงพยาบาลกำหนดเอง	(โรงพยาบาลกำหนด)	N
second_location.department	String	แผนกปลายทาง ค่านี้คือสิ่งที่ระบบส่งให้	DEPT_MED	Y
modify_time	DateTime	วัน-เวลาที่มีการปรับปรุง /แก้ไขข้อมูลล่าสุด	2026-08-10 T09:15:00+07:00	N

หมายเหตุ:

จุดบริการที่ 1 คือ 'จุดที่คัดกรอง' (บูธ AI) ระบบบันทึกทันทีหลังคัดกรองเสร็จ ส่วนจุดบริการที่ 2 คือ 'ปลายทางที่ส่งต่อ' บันทึกเมื่อพยาบาลยืนยันแล้วเท่านั้น ระบบส่งเฉพาะรหัสแผนก (department) ส่วนรหัส/ชื่อจุดบริการปลายทางให้ระบบโรงพยาบาลเป็นผู้กำหนด เพราะระบบคัดกรองไปที่ 'แผนก' ไม่ใช่ 'ห้องตรวจ' ทั้งนี้ระบบเราไม่ได้ส่ง second_location เป็น object ระบบส่งเฉพาะรหัสแผนก (base_department_id) แล้วโรงพยาบาลเป็นผู้กำหนดจุดบริการและบันทึกลง second_location_id / _name / _department เอง เพราะระบบส่งต่อในระดับแผนกเท่านั้น

ตัวอย่าง JSON — จุดบริการที่ 1 และ 2 — บันทึกคนละขั้นตอน:

```
{
  "first_location": {
    "id": "AI-BOOTH-01",
    "name": "AI Pre-Screening Booth",
    "department": "แผนก ผู้ป่วยนอก(หน่วยคัดกรอง)"
  },
  "second_location": {
    "department": "DEPT_MED"
  },
  "modify_time": "2026-08-10T09:15:00+07:00"
}
```

2.4. Sources

พารามิเตอร์ (Parameter)	ประเภท (Type)	คำอธิบาย (Description)	ตัวอย่างข้อมูล (Sample Data)	จำเป็น (Required)
systolic	String	ที่มาของค่า: device = วัดด้วยเครื่องที่บูธ, patient_input = ผู้ป่วยแจ้งเอง	device	N
diastolic	String	ที่มาของค่า: device / patient_input	device	N
pulse_bpm	String	ที่มาของค่า: device / patient_input	device	N
temperature_c	String	ที่มาของค่า: device / patient_input	patient_input	N
weight_kg	String	ที่มาของค่า: device / patient_input	patient_input	N
hight_cm	String	ที่มาของค่า: device / patient_input	patient_input	N

ตัวอย่าง JSON — ที่มาของค่าสัญญาณชีพ:

```
{
  "sources": {
    "systolic": "device",
    "diastolic": "device",
    "pulse_bpm": "device",
    "temperature_c": "patient_input",
    "weight_kg": "patient_input",
    "hight_cm": "patient_input"
  }
}
```

3. ข้อมูลหลักของแผนกการรักษา (Department Master Data — Get Data)

3.1. รายชื่อแผนกทั้งหมดและรหัสแผนก (Department List) — ข้อมูลที่เราขอรับจากโรงพยาบาล

พารามิเตอร์ (Parameter)	ประเภท (Type)	คำอธิบาย (Description)	ตัวอย่างข้อมูล (Sample Data)	จำเป็น (Required)
id	String	รหัสแผนก ระบบของจะส่งค่านี้กลับเป็น base_department_id ตอนพยาบาลยืนยัน	DEPT_MED	Y
name	String	ชื่อแผนก ใช้แสดงให้พยาบาล และใช้ตรวจสอบว่ารหัสยังตรงกับแผนกเดิม	แผนก OPD MED (อายุรกรรม)	Y
active	Boolean	สถานะเปิดให้บริการ (ถ้ามี) เพื่อไม่ส่งผู้ป่วยไปยังแผนกที่ยกเลิกแล้ว	true	N

หมายเหตุแผนก:

ระบบของเราส่งต่อผู้ป่วยในระดับ 'แผนก' เท่านั้น ไม่ได้ระบุจุดบริการ (service point) หรือแพทย์ผู้ตรวจ จึงขอข้อมูล 2 ส่วน (1) รายชื่อแผนกทั้งหมด พร้อมรหัส เป็นไฟล์รายการครั้งแรก ซึ่งจำเป็นต้องได้รับก่อนเริ่มใช้งาน เพราะการจับคู่แผนกของระบบกับรหัสของโรงพยาบาลต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ครั้งเดียว และ (2) API สำหรับดึง รายการนี้เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ หรือยกเลิกแผนก ระบบจะเรียกเป็นครั้งคราวเท่านั้น ไม่ได้เรียกทุกครั้งที่มีผู้ป่วย

ตัวอย่าง JSON — GET — รายชื่อแผนก:

```
{
  "departments": [
    { "id": "DEPT_MED", "name": "แผนก OPD MED (อายุรกรรม)", "active": true },
    { "id": "DEPT_ENT", "name": "แผนก OPD E.N.T (หู คอ จมูก)", "active": true },
    { "id": "DEPT_ER", "name": "แผนก ER (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)", "active": true }
  ]
}
```

ภาคผนวก — Payload จริงจากระบบ (Appendix — Actual Payloads)

4.1. ข้อมูลที่ต้องการ— GET /visits/{visit_id} (ค้นหาด้วย VN ที่ผู้ป่วยกรอก)

```
{
  "visit_id": "VISIT_ID_FROM_IMED",
  "hn": "09900001",
  "patient_name": "สมชาย ใจดี",
  "birthdate": "1968-03-14",
  "active": true,
  "appointment": false,
  "vitals": {
    "systolic": null,
    "diastolic": null,
    "temperature": null
  }
}
```

4.2. ข้อมูลที่ต้องการ— GET /patients/{hn} (ประวัติและสัญญาณชีพล่าสุด)

```
{
  "hn": "09900001",
  "patient_name": "สมชาย ใจดี",
  "birthdate": "1968-03-14",
  "history": {
    "allergies": "ไม่มี",
    "chronic_conditions": "ความดันโลหิตสูง",
    "post_surgeries": null,
    "family_history": null,
  }
}
```

```

    "smoking": null,
    "alcohol": null,
    "recorded_at": "2026-02-11T09:20:00+07:00"
  },
  "last_vitals": {
    "weight": 72.5,
    "hight": 165,
    "measured_at": "2026-02-11T09:20:00+07:00"
  }
}

```

4.3. ขั้นที่ 1 — POST /patient-prescreens (หลังคัดกรองเสร็จ ก่อนพยาบาลยืนยัน)

ตัวอย่าง JSON — ข้อมูลที่วัดได้เท่านั้น ไม่มีแผนก ไม่มีระดับคัดกรอง ไม่มีผลวินิจฉัย แสดงตามชื่อคอลัมน์ Prescreen ส่วน payload จริงที่ระบบส่งอยู่ในภาคผนวก ข้อ 4.3:

```

{
  "visit_id": "VISIT_ID_FROM_IMED",
  "hn": "09900001",
  "session_ref": "1f0b8c2e-4a77-4d1e-9d3a-2b6e5c7f81aa",
  "slip_code": "MCH-A1B2-C3D4",
  "first_location": {
    "id": "AI-BOOTH-01",
    "name": "AI Pre-Screening Booth",
    "department": "แผนก ผู้ป่วยนอก(หน่วยคัดกรอง)"
  },
  "measured_at": "2026-08-07T09:12:00+07:00",
  "vitals": {
    "systolic": 158,

```

```
"diastolic": 94,
"pulse_bpm": 96,
"temperature_c": 36.8,
"weight_kg": 72.5,
"height_cm": 165,
"sources": {
  "systolic": "device",
  "diastolic": "device",
  "pulse_bpm": "device",
  "temperature_c": "patient_input",
  "weight_kg": "patient_input",
  "height_cm": "patient_input"
},
"bmi": 26.63
}
```

4.4. ขั้นที่ 2 — POST /patient-assignments (หลังพยาบาลยืนยัน)

ตัวอย่าง JSON — ตาม API contract ของโรงพยาบาล เพิ่ม base_department_id และ hn ส่วน mfu_prescreen คือข้อมูลที่ยังไม่มีช่องรองรับ (คำขอเปลี่ยนแปลงข้อ 1, 2 และ 4):

```
{
  "request_id": "MFU-20260807-A1B2C3",
  "visit_id": "VISIT_ID_FROM_IMED",
  "sbar": {
    "situation": "แน่นหน้าอกมา 2 ชั่วโมง ร้าวไปแขนซ้าย (อายุ 58 ปี)",
    "background": "โรคประจำตัว: ความดันโลหิตสูง | แพ้ยาสาร: ไม่มี",
    "assessment": "ระดับคัดกรอง 3 (Urgent) | ระดับความเจ็บปวด 6/10",
  }
}
```

```
"assessment_problem": "เจ็บหน้าอกร่วมกับปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ (คู่มือคัดกรอง MFU ข้อ 4.2)",
"recommend": "ส่งต่อ แผนก OPD MED (อายุรกรรม) | ควรได้รับการตรวจภายใน 30 นาที",
"documentation": "รหัสสลิป MCH-A1B2-C3D4"
},
"base_department_id": "DEPT_MED",
"hn": "09900001",
"mfu_prescreen": {
  "triage_level": 3,
  "triage_scale": "MOPH-5",
  "triage_label": "Urgent",
  "vitals": {
    "systolic": 158,
    "diastolic": 94,
    "pulse_bpm": 96,
    "temperature_c": 36.8,
    "weight_kg": 72.5,
    "hight_cm": 165,
    "measured_at": "2026-08-07T09:12:00+07:00",
    "sources": {
      "systolic": "device",
      "diastolic": "device",
      "pulse_bpm": "device",
      "temperature_c": "patient_input",
      "weight_kg": "patient_input",
      "hight_cm": "patient_input"
    }
  },
  "bmi": 26.63
},
```

```

"confirmed_by": "OPD Nurse (สมหญิง)",
"source_ref": {
  "slip_code": "MCH-A1B2-C3D4",
  "session_ref": "1f0b8c2e-4a77-4d1e-9d3a-2b6e5c7f81aa"
},
"rerouted": false
}
}

```

4.5. ตารางเทียบชื่อฟิลด์ (Prescreen ของโรงพยาบาล และ payload ของระบบเรา)

คอลัมน์ในไฟล์ Prescreen	ฟิลด์ใน payload ของระบบเรา	ขั้นตอน
weight	vitals.weight_kg	ขั้นที่ 1
hight	vitals.hight_cm	ขั้นที่ 1
pressure	vitals.systolic + vitals.diastolic (แยกเป็น 2 ค่า)	ขั้นที่ 1
temperature	vitals.temperature_c	ขั้นที่ 1
pulse	vitals.pulse_bpm	ขั้นที่ 1
first_location_id / _name / _department	first_location.id / .name / .department	ขั้นที่ 1
nurse_chief_complaint	sbar.situation	ขั้นที่ 2
nurse_patient_illness	sbar.assessment_problem	ขั้นที่ 2
second_location_department	base_department_id	ขั้นที่ 2
(ยังไม่มีคอลัมน์รองรับ)	request_id, mfu_prescreen.* — คำขอเปลี่ยนแปลงข้อ 1, 2, 4	ขั้นที่ 2

4.6. รายละเอียดช่อง SBAR (ส่งในขั้นที่ 2)

พารามิเตอร์ (Parameter)	ประเภท (Type)	คำอธิบาย (Description)	ตัวอย่างข้อมูล (Sample Data)	จำเป็น (Required)
situation	String	อาการหลักที่ทำให้มาโรงพยาบาล พร้อมอายุผู้ป่วย ใช้ค่าที่พยาบาลยืนยันแล้ว ตรงกับคอลัมน์ nurse_chief_complaint	แน่นหน้าอกมา 2 ชั่วโมง ร้าวไปแขนซ้าย (อายุ 58 ปี)	Y
background	String	ประวัติเดิมของผู้ป่วย: โรคประจำตัว แพ้ยา/แพ้สาร เคยผ่าตัด ประวัติครอบครัว สูบบุหรี่/ดื่มสุรา	โรคประจำตัว: ความดันโลหิตสูง แพ้ยา: ไม่มี	N
assessment	String	ระดับคัดกรองและระดับความเจ็บปวด ไม่ได้ค่าสัญญาณชีพซ้ำในช่องนี้ ค่าสัญญาณชีพส่งเป็นตัวเลขแยก ฟิลด์ที่เดียว (ดูหมายเหตุใต้ตาราง)	ระดับคัดกรอง 3 (Urgent) ระดับความเจ็บปวด 6/10	N
assessment_problem	String	ข้อสรุปปัญหาของผู้ป่วย พร้อมข้ออ้างอิงในคู่มือคัดกรองที่ ใช้ตัดสินตรงกับคอลัมน์ nurse_patient_illness	เจ็บหน้าอกร่วมกับปัจจัยเสี่ยง โรควหัวใจ (คู่มือคัดกรอง MFU ข้อ 4.2)	N
assessment_equipment	String	อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยต้องใช้ ระบบไม่ได้ประเมินเรื่องนี้ จึงไม่ส่งค่า เว้นไว้ให้พยาบาลกรอกเอง	(ไม่ส่ง)	N

recommend	String	แผนกปลายทางและกรอบเวลาที่ควรได้รับการตรวจหากพบยาบาลเปลี่ยนแผนกจากที่ระบบแนะนำจะระบุไว้ในช่องนี้ด้วย	ส่งต่อ แผนก OPD MED (อายุรกรรม) ควรได้รับการตรวจภายใน 30 นาที	N
documentation	String	รหัสสลิปสำหรับย้อนกลับไปดูบทสนทนาฉบับเต็ม และคำถามที่ผู้ป่วยฝากไว้	รหัสสลิป MCH-A1B2-C3D4	N

หมายเหตุ:

SBAR ไม่ใช่ข้อมูลสัญญาณชีพ แต่เป็นข้อความส่งต่อทางคลินิก 7 ช่อง ตาม API ของโรงพยาบาล
ค่าสัญญาณชีพที่ระบบเรามีคือ systolic, diastolic, pulse_bpm, temperature_c, weight_kg, hight_cm และ bmi พร้อม measured_at และ sources (ที่มาของแต่ละค่า) ตามหัวข้อ 2.1 และ 2.4 — ส่งเป็นตัวเลขแยกฟิลด์ ครั้งเดียว ไม่เขียนซ้ำเป็นข้อความใน sbar.assessment เพราะค่าเดียวกันใน 2 รูปแบบ จะไม่ตรงกันทันทีที่มีการแก้ไขฝั่งใดฝั่งหนึ่ง และข้อความไม่สามารถเก็บที่มาของค่า ให้ค้นหาได้ ทั้งนี้ชุดค่าสัญญาณชีพของระบบเราไม่ตรงกับคอลัมน์ใน Prescreen แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เช่น เราแยก pressure เป็น systolic/diastolic ส่ง bmi ที่คำนวณตอนส่ง และมี sources ที่ยังไม่มีคอลัมน์รองรับ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ โรงพยาบาลสามารถ map ค่าตามที่สะดวก (ดูตารางเทียบชื่อในข้อ 4.5)